

Пользовательское руководство к Венгерскому Шкафу

Вместо введения от Андрея

Всем любителям качественной самодельной венгерской мебели - здравствуйте!

Меня часто спрашивают (голоса в моей голове), как воспользоваться "впн кооперативом" простому смертному. В целом всё достаточно просто. Нужно состоять в чате в телеграмме и быть чем то полезным кооперативу:

- **Финансовые издержки.** Поддержание любой инфраструктуры всегда идёт рука об руку с затратами на аренду серверов и рисками, что придется срочно срываться с одного сервера на другой. Сейчас 1 сервер обходится в 400-700 рублей в месяц, в зависимости от хостинга и локации. Достаточно накладно, если их много... Потому посильная финансовая помощь от участников хоть и не требуется, но приветствуется
- **Аренда серверов.** Тут всё ещё проще. Арендовать сервер за границей не имея заграничной карты лично мне становится всё сложнее. При этом в России арендовать сервер анонимно уже почти невозможно
- **Техническое участие.** Тут всё ещё проще. Одному человеку уследить за всеми новинками, отреагировать на все новые угрозы, протестировать новые решения и при этом обслужить сервера (и всё это по вечерам) - нереально, да и если честно выматывает. Потому если кто-то захочет быть человеком-админом, то я лично буду только рад

Свое желание быть полезным в чём либо можно сообщать мне в личку, или писать в наш чатик. Более жесткие условия участия я вводить не буду, учитывая что сам вас всех и позвал. В любом случае, думаю со всеми договоримся и найдем какие то решения... Даже если не в рамках данного **проекта** (назовём это так)... что-нибудь надеюсь всегда можно будет придумать

Что мы можем уже сейчас

На данный момент у нас есть в "обойме":

- Три пары серверов на разных хостингах в разных локациях: вход в РФ, выход в Европе
- Поддержка трёх протоколов впн и одного протокола для телеграм прокси
- Возможность достаточно быстро доставлять данные о изменениях конфигов для пользователей по некоторым из протоколов в автоматическом режиме и для всех - в ручном
- Свой (буквально свой) впн клиент для андроида с возможностью работать достаточно безопасно, чтоб не быть обнаруженным напрямую приложениями шпионами. Так же имеется поддержка работы в режиме локального прокси для телеграма или подобных приложений. Полная поддержка подписок на конфиги присутствует
- Клиент (уже не свой) для Windows с поддержкой всех текущих протоколов и подпиской на конфиги. Так же может работать как впн для всей системы или как локальный прокси для телеграма или браузера
- Понимание, что в целом всё это может быть реализовано и на iPhone, но пока без возможности проверить на практике. Нет аппарата под рукой.. но будем экспериментировать

- Под макось и линукс вероятно будет справедливо всё, что справедливо под Windows или около того... Но тут сугубо по точечным запросам. Линуксоиды и сами я думаю смогут разобраться
- Поддерживаемые протоколы:
 - **VLESS + TLS Reality**. Достаточно быстрый, легковесный и проверенный временем протокол. Пока вполне успешно справляющийся с текущими уровнями блокировок
 - **AmneziaWG**. Шустрый, но не очень легковесный для железа протокол. Есть проблемы со стандартным клиентом в плане "спрятаться от шпионов", потому использоваться он будет через кастомные решения. Это в целом приводит к некоторому падению скорости, но с блокировками данный протокол пока справляется отлично
 - **NaiveProxy**. Темная лошадка, пока самый сильный кандидат в то, чтоб стать "спасением в самый чёрный день", но скорости оставляют желать лучшего, как и активность развития протокола
 - **Telemt mtproto**. Не vpn, а прокси для телеграма. Пока ещё будем его поддерживать, но самый "заметный" из всех протоколов и в текущее время является бельмом в глазу РКН, потому скорее всего от него будем отказываться

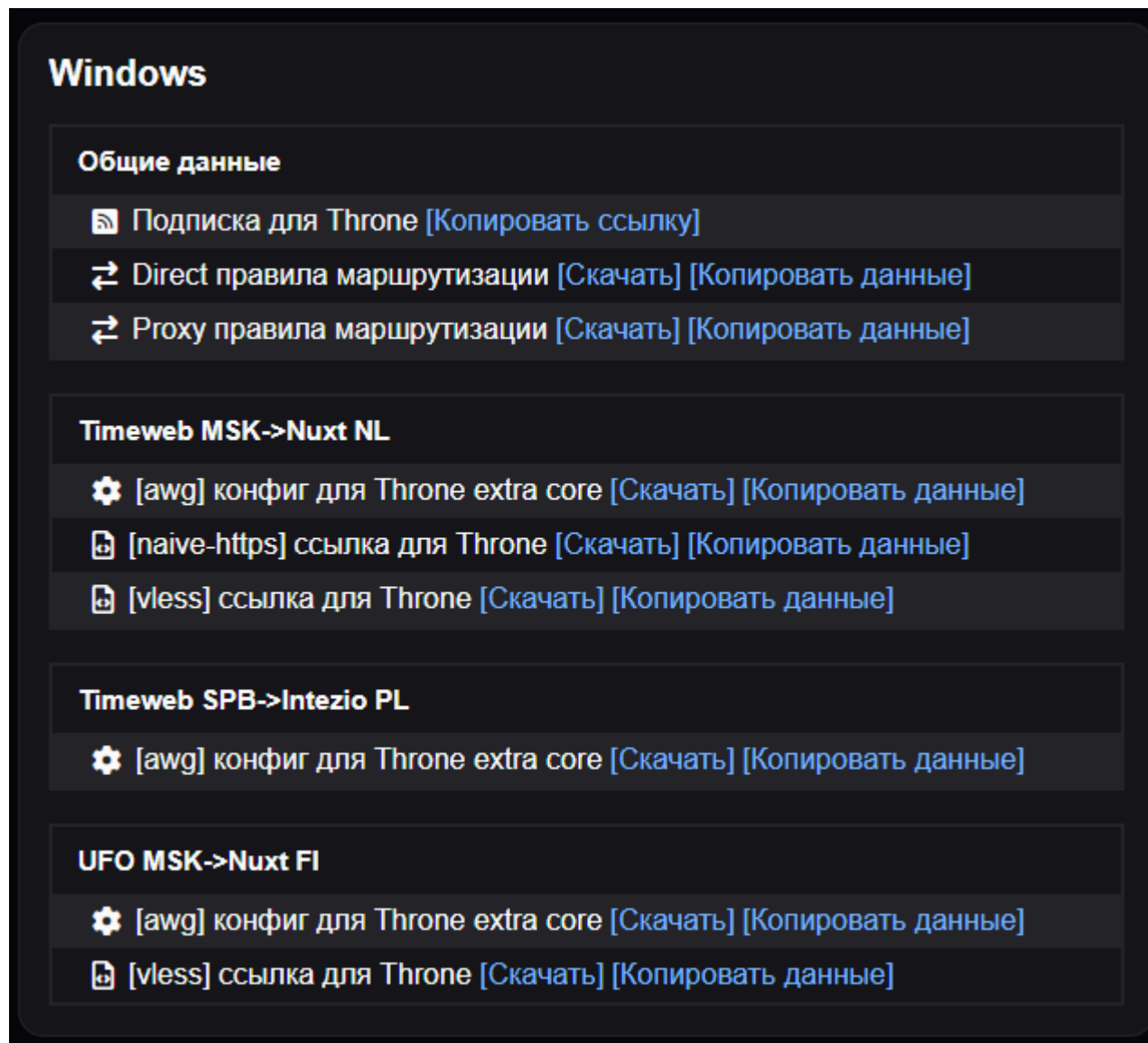
Что в планах?

- Поработать в сторону некоторых протоколов: mlieru, histeria2, может быть подвернется ещё что нибудь
- Возможно попытаться поработать в сторону белых списков, потому что пока вообще не понятно как с ними быть
- Написание скриптов для быстрого переноса и развёртывания инфраструктуры с сервера на сервер
- Посмотреть в сторону clash клиентов, как возможной альтернативы sing-box клиентам на iphone (да и возможно на андроиде)

Как этим пользоваться то?

Итак, если вы обратились в кооператив, и мы совместно договорились чего и как... вам будет выдана ссылка на сайт + логин и пароль к нему. Пройдя по ссылке вы попадете на простой сайт со списком ссылок на конфиги и руководства (включая этот файл)

На странице будут расположены ваши личные данные для использования кооператива. Пример одной из секций сайта на скриншотике:



По каждому типу секции мы поговорим отдельно. В общем же любая секция отвечает за какую то платформу. Возможные платформы:

- **Telegram Proxies** - тут могут быть перечислены телеграмм прокси, которые технически могут работать на любой платформе
- **Android** - ссылки и данные для андроид телефонов
- **Windows** - все что касается windows (удивительно да?)
- **iOS** - ровно то, чем кажется. Пока тут будут ссылки по принципу "мне кажется что оно сработает", а там поглядим
- **Raw** - сырые данные, для тех, кто понимает как их использовать (настройка впн на роутере, поднятие каких то специфичных клиентов и так далее)

В каждой секции платформы будут подсекции. Это или что-то общее для всей платформы, либо название сервера (цепочки серверов), к которым относится данный конфиг. Если у вас несколько серверов... значит мы так с вами договорились, использовать можно любой из них

Внутри каждой сервер подсекции будут находиться строки с текстом что это за сущность и ссылками, которые буквально будут отображать что вы можете с ними сделать: скачать файл, скопировать ссылку, перейти по ссылке, копировать данные из файла. Доступные операции зависят от типа конфига

Перейдем к платформам. Информация для всех клиентов - качать мы их будем или из сторов, или с гитхаба. Если гитхаб недоступен для скачивания... Либо используем любой самый паршивенький бесплатный впн, либо связываемся со мной, я что-нибудь придумаю. Скорее всего весь набор софта я как то буду зеркалировать в мэйл облако... но всё это чуть позже

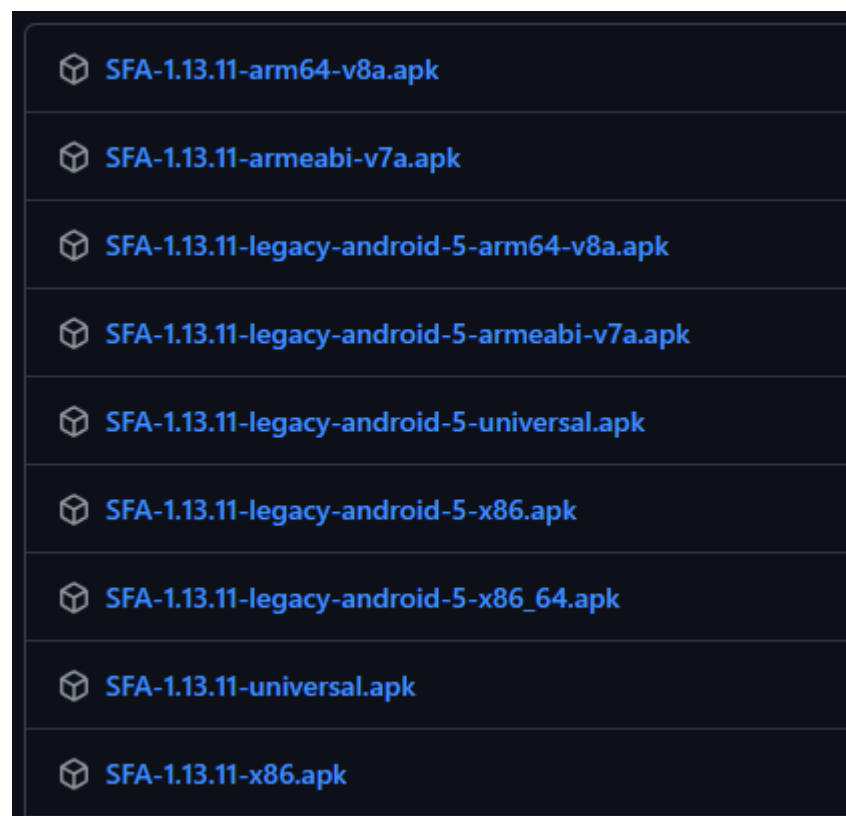
Telegram Proxies

Тут всё максимально просто. Тыкаем по ссылкам, открывается телега. Добавляем прокси. Ничего сложного

Android

Самая удобная из всех платформ. Есть куча клиентов, куча вариантов как и что сделать... и куча возможностей пошпионить за тем, что вы делаете и как. Потому пришлось немного попотеть, чтоб настроить всё максимально "не палевно". Именно тут в ссылках наибольшее количество нюансов. Но для начала: клиент!

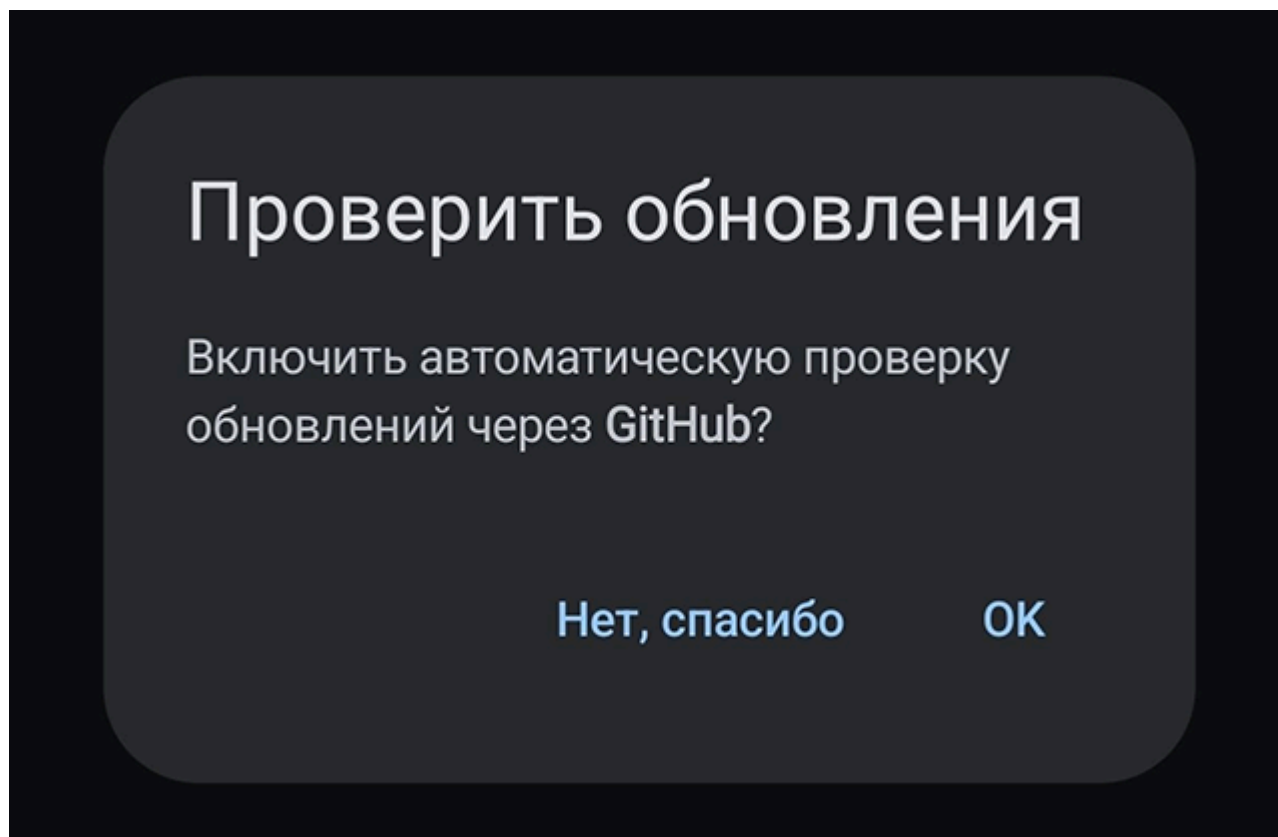
Качаем клиент отсюда: [hc-box releases](#). Берём последнюю версию, ищем арк под свой телефон. Название файла начинается с SFA, содержит версию (на скрине 1.13.11) и архитектуру, под которую собрано. Архитектуру в целом можно погуглить. Кривой, но рабочий способ узнать ее - посмотреть версию телеграмм клиента. Он пишет, что за архитектура у вас. Либо скачать universal, он самый тяжелый, но подойдет с высокой вероятностью всем



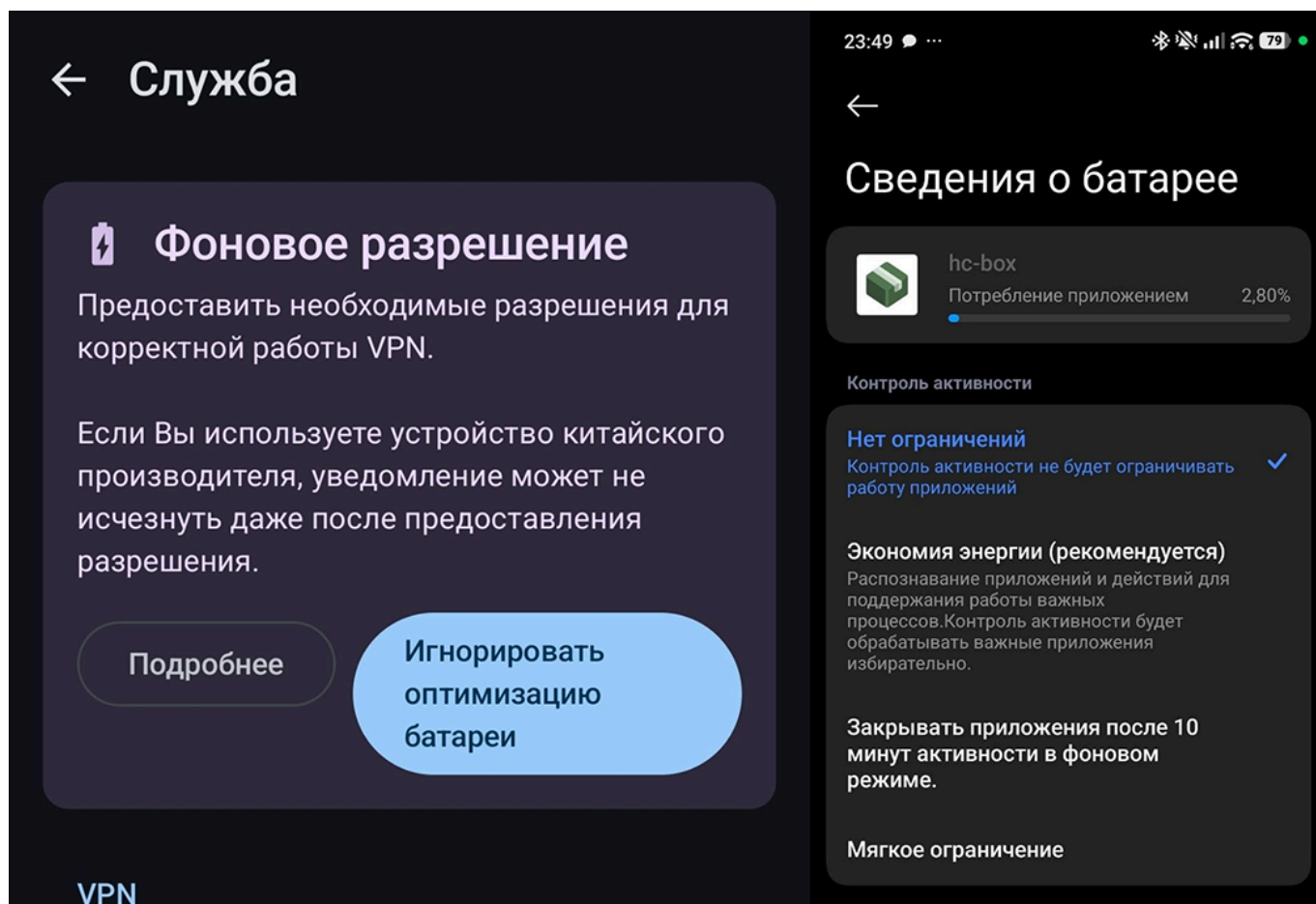
После скачивания устанавливаем. Этот клиент во многом похож на sing-box, потому как это кастомизированная версия с поддержкой амнезии именно данного клиента. Что важно сделать после установки:

Отключить проверку обновлений. Лучше это делать вручную, потому как какие то версии я могу выливать в гитхаб для тестов. Жмём в первом же попапчике "нет спасибо". После можно будет руками

из самого приложения обновляться (функционал есть, но не тестился... хехе)



Далее идём в параметры (кнопка справа внизу), заходим в "Служба", там надо активировать работу с батареями, чтоб приложение не выключалось работая в фоне. На каждом телефоне это может быть сделано по своему, у меня вот так:



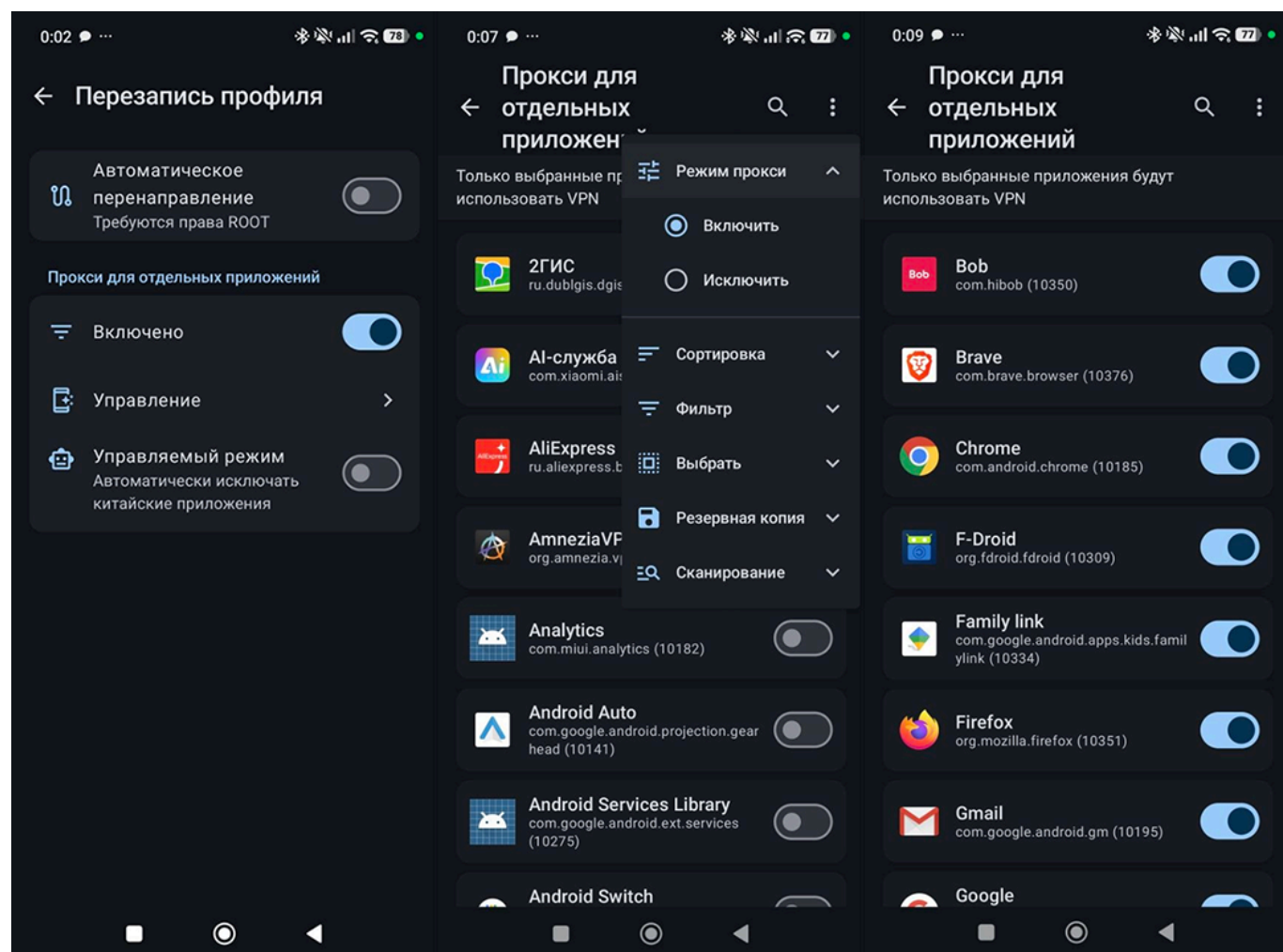
По умолчанию клиент при включении ВПН профиля будет пускать через себя все приложения телефона. По максимуму в конфигах как мог - я от обезопасился, но ненужных нам приложений... Но перечислить все возможные угрозы я бы вероятно не смог никогда... Потому настраиваем маршрутизацию приложений. ЭТО ВАЖНО!

Для этого открываем "Перезапись профиля", там жмём галочку "Включено". После активации режима появится кнопка "Управление" и "Автоматический режим" (это для "Китайских приложений", нам оно не поможет). Так что жмём "Управление". Телефон задумается и откроет список всех приложений. Есть два режима работы прокси клиента по приложениям "включить/исключить":

- Включить. Только выбранные приложения будут использовать впн. Самый безопасный вариант использования, рекомендую именно его
- Исключить. Выбранные приложения не будут иметь доступ в впн. Опасно, можете просмотреть шпиона... не рекомендую.

Для переключения режима жмём три точки сверху справа, там пункт "режим прокси". По умолчанию выбран "исключить". Выбираем нужный режим, выбираем нужные приложения (телеграм, ютуб, браузер, инстаграмм и всё то чему нужно иметь доступ через впн). После чего настройка окончена

Про браузеры. Даже если вы выбрали браузер, не все адреса будут работать через впн. Конфиги устроены так, что трафик к русским сервисам (по максимуму возможный к детекции) будет идти минуя впн. Это будет делать сам клиент, вам для этого ничего делать не нужно



Далее открываем сайт с ссылками на конфиги. Ищем Android

Первым будет идти блок "Общие данные". Там будет указана ссылка на локальный прокси для телеграма. Данный прокси будет работать только если **hc-box** запущен в режиме SOCKS или TUN+SOCKS и выбранный вами протокол ещё не заблокировали. О том как выбрать режим работы прокси - ниже. В целом рекомендую для запуска телеграма при отказе от глобальных прокси рекомендую именно этот способ доступа в телеграм

После блока с общими данными будут идти сервера, внутри которых будут ссылки. У каждой ссылки есть префиксы (они же теги) в квадратных скобках:

- Первый: прокси протокол. Выбираем тот который хотим, если не знаете какой брать, берите любой, который сработает в том порядке, которые они перечислены далее:
 - vless - храй + vless reality, обычно самый быстрый для hc-box и throne. Но именно на него сейчас нацелены РКН больше всего
 - awg - амнезия. Второй по скорости и очень устойчивый к обнаружению протокол. Родной клиент может показывать скорости в x2-x3 раза выше, но не умеет в маршрутизацию, потому используем через hc-box и throne смирившись с потерями скорости
 - naive-https - naiveroxy в режиме стандартного веб - весьма многообещающий протокол по защищенности от обнаружений. Полная имитация веб трафика. Скорость на hc-box может быть ниже чем у остальных протоколов. На throne показывает средние скоростные результаты
 - naive-quiz - naiveroxy в режиме udp веб протокола... Странный протокол. Если появится, значит я нашел способ его разогнать. Но пока он медленнее чем всё, что я пробовал и даже ещё медленнее
- Второй: это режим работы прокси. Что выбрать решайте сами
 - SOCKS - режим "только прокси", vpn не поднимается. Приложения сами доступ получать не начинают. Для того чтоб какое то приложение получило доступ к данному каналу - нужно его подключить по SOCKS5 протоколу. Такое умеет мало кто из приложений, но умеет телеграм. Именно для этого режиму используется ссылка из общих данных. То есть сценарий использования такой: запускаем hc-box, запускаем телеграмм, подключаем локальный сокс5 прокси, оба приложения оставляем в фоне
 - TUN - полноценный VPN. Все приложения, которые вы настроили в рамках "Перезаписи профиля" ранее получают доступ к данному каналу. Прокси для телеграмма не запускается. И не все все протоколы поддерживают работу через себя других прокси протоколов, потому в данном режиме рекомендуется отключать "прокси" в телеграмме
 - TUN+SOCKS - гибридный режим. Поднимается и vpn и прокси. Полезно, если вам vpn режим нужен изредка, а телеграм нужен часто. Потому можно как основной использовать SOCKS режим, а в случае необходимости получить vpn - переключаться в этот режим, не меняя настройки телеграма

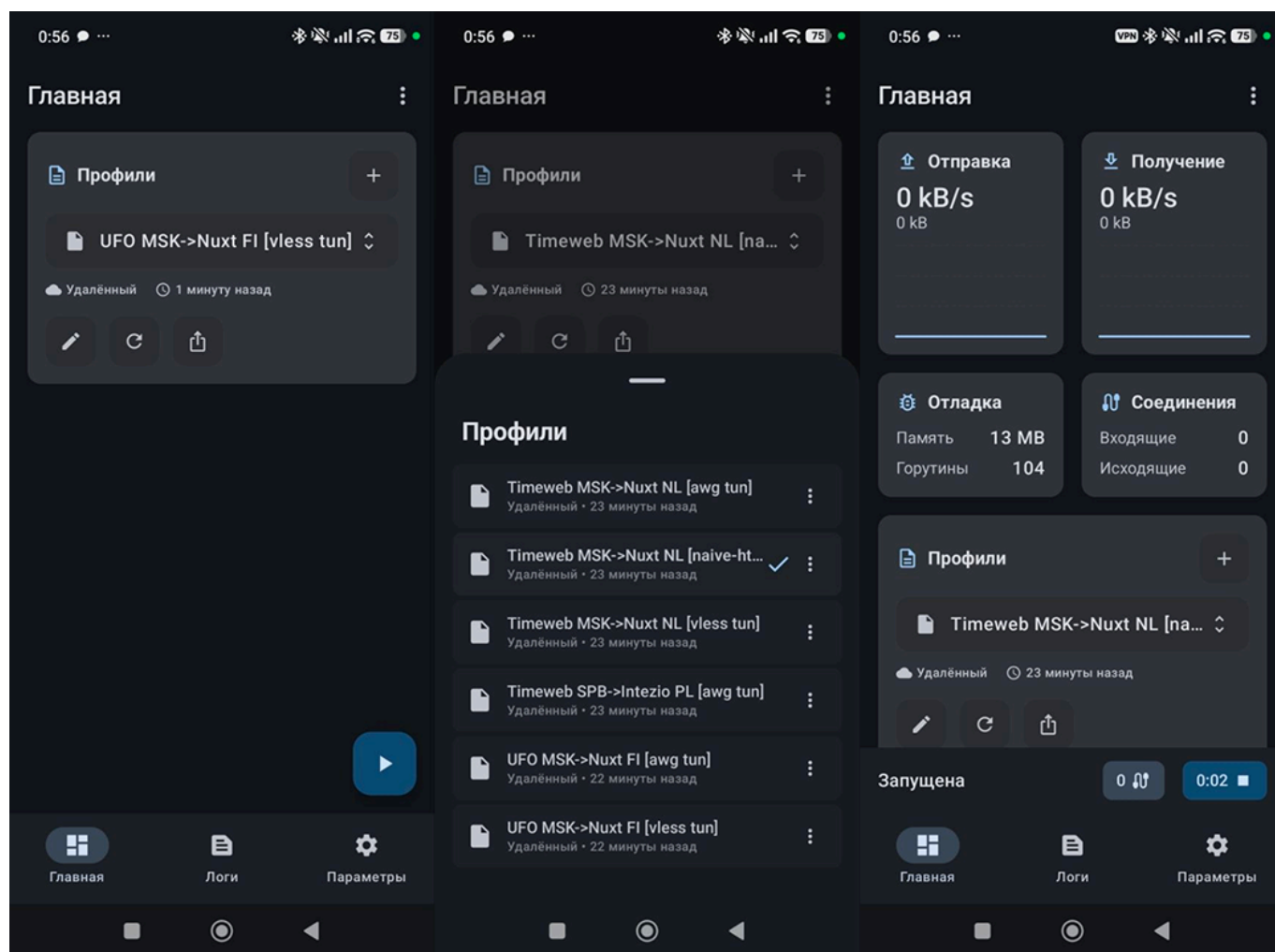
Далее идёт описание что это за ссылка. Есть несколько типов:

- Подписка. Рекомендуемый механизм взаимодействия. Нажимаем на ссылку с телефона, он предлагает открыть **hc-box** (если будет предлагать другие клиенты, выбираем **hc-box**). После чего в открывшемся окне выбираем имя подключения и интервал обновления. Жмём сохранить. Данный профиль после этого будет регулярно обновляться на случай, если мне понадобится что

то поменять в конфиге. Вам не придется ничего перенастраивать. Потому это "опция по умолчанию"

- Конфиги. Это ссылка на скачивание файлов конфигов. В целом их можно скачать и установить самостоятельно в клиент, но при этом никакого обновления не будет. Если конфигурация на сервере будет изменена... Вы можете потерять доступ и придется перенастраивать подключение заново

После того, как все профили будут импортированы, на главной вкладке будет активен селектор. Выбираете нужный профиль из списка, жмёте кнопку запуска справа внизу... и всё. При первом запуске приложение запросит ряд разрешений - их надо дать. Далее пользуемся как стандартным vpn/прокси клиентом. Нужен vpn: выбрали профиль, ткнули запустить. Не нужен. Остановили - убили клиент из памяти



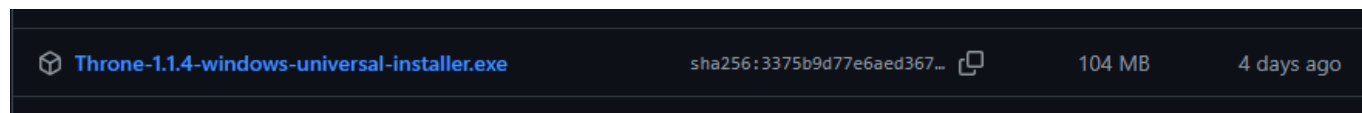
Про безопасность Сейчас очень многие русские приложения стараются отслеживать использование vpn: какой клиент, какой протокол, куда подключается, точка входа, точка выхода. Я постарался по максимуму оградить конфигом и клиентом вас от этой проблемы. И теоретически обнаружить то, что вы используете vpn для каких то приложений можно... Но вот какой, где выход и так далее - будет сложно. Не смотря на это я строго рекомендую не запускать русские приложения при запущенном **hc-box** в режиме TUN, если не выбраны строгие ограничения, кто из приложений может пользоваться VPN каналом

Будет позже, когда у меня будет доступ к такому девайсу

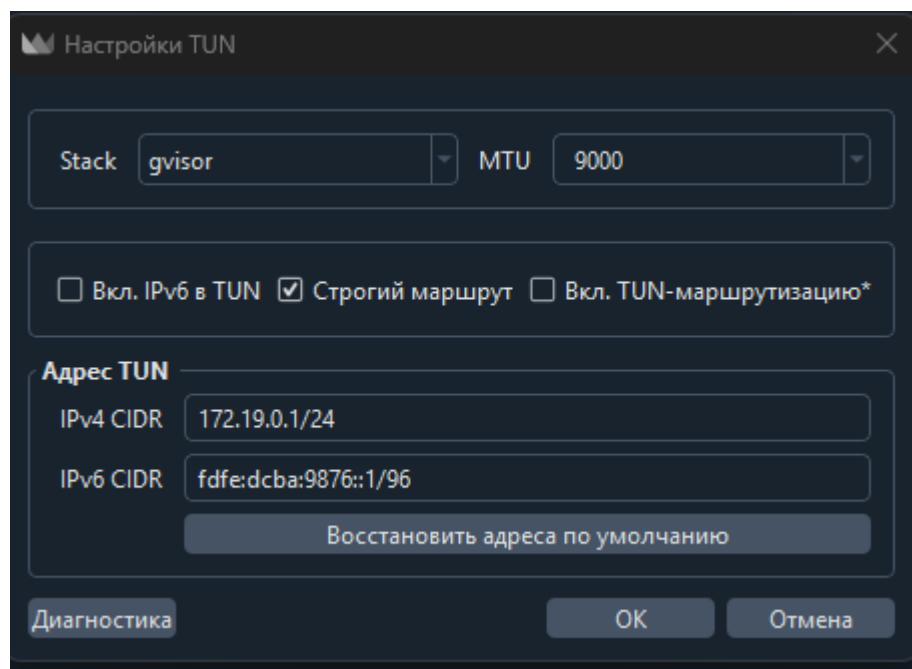
Windows

В качестве клиента для данной платформы будет использоваться **Throne VPN**. Это опенсорсный проект на базе **sing-box**, с достаточно гибкими настройками. Откуда качаем: [Throne VPN releases](#)

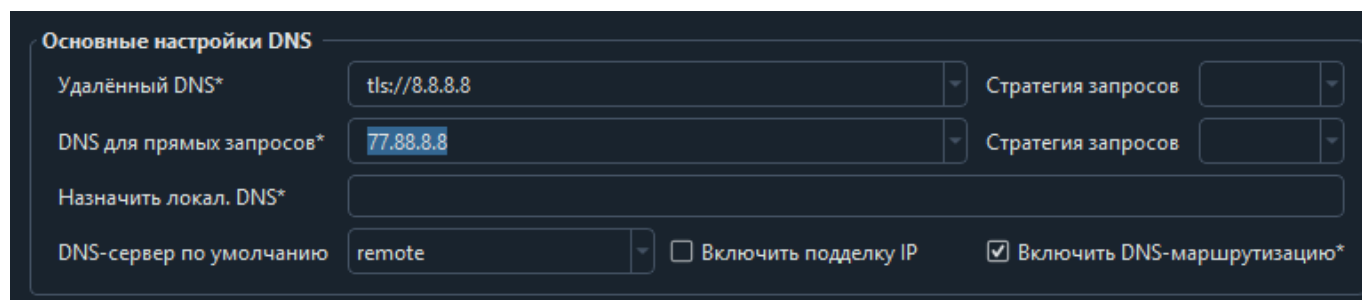
1. Для начала скачиваем **Throne** версии **1.1.5** и выше (выбрав windows installer версию, само собой), устанавливаем



2. После установки запускаем клиент от имени администратора. Идём в "Настройки -> Настройки режима TUN". Настраиваем всё примерно вот таким образом:



3. Идём в "Маршрутизация -> Настройки маршрутизации". Вкладка **Основные**. Выбираем стратегию разрешения доменов и стратегию доменов по умолчанию как prefer_ipv4
4. Вкладка **DNS**. Ставим "Удаленный DNS" значение `tls://8.8.8.8`, "DNS прямых запросов" `77.88.8.8`. Галочки и пункты меню натыкиваем так:



5. Вкладка "Маршрут" жмём "Новый", вводим свое название (например Hungcabinet) и далее будет целая "глава" посвященная настройке маршрутов

Маршруты в Throne VPN

Единственный минус Трона в рамках маршрутизации, что он не поддерживает получение маршрутов из внешнего источника. Других минусов у этой системы нет. Она очень гибкая. В окне настройки есть верхний блок с общими настройками как будет работать ваш клиент. Самое важное тут это Outbound по умолчанию. Два режима:

- проху - стандартный впн, всё будет идти в него, если в правилах маршрутизации не указать обратного (если не хотите заморачиваться, а просто воткнул и включи - это ваш вариант)
- direct - всё будет идти так, как будто впн не включен, если в правилах маршрутизации не указать обратного (если вы такие же осторожные как и я - рекомендую именно этот вариант)

Далее есть три "окошечка". Сюда мы вписываем правила маршрутизации. Правила в каждом окошке идут сверху вниз. Каждый ваш запрос в интернет проходит по этим правилам, и если какое то срабатывает, то трафик этого запроса пойдет так или иначе:

- Напрямую. Если срабатывает правило отсюда - трафик идёт напрямую, минуя впн
- Прокси. Если попадаем сюда - трафик идёт через впн
- Блокировать. Попадаем сюда - трафик никуда не идёт

Если не попадаем вообще никуда, трафик идёт так как указано в Outbound по умолчанию

НЕ БОЙТЕСЬ! Я не оставил вас наедине с этой штукой, базовые правила для вас лежат всё на том же сайте. Открываем его и едем в раздел "Windows - Общие данные". Там види две ссылки:

↔ Direct правила маршрутизации [Скачать] [Копировать данные]

↔ Проху правила маршрутизации [Скачать] [Копировать данные]

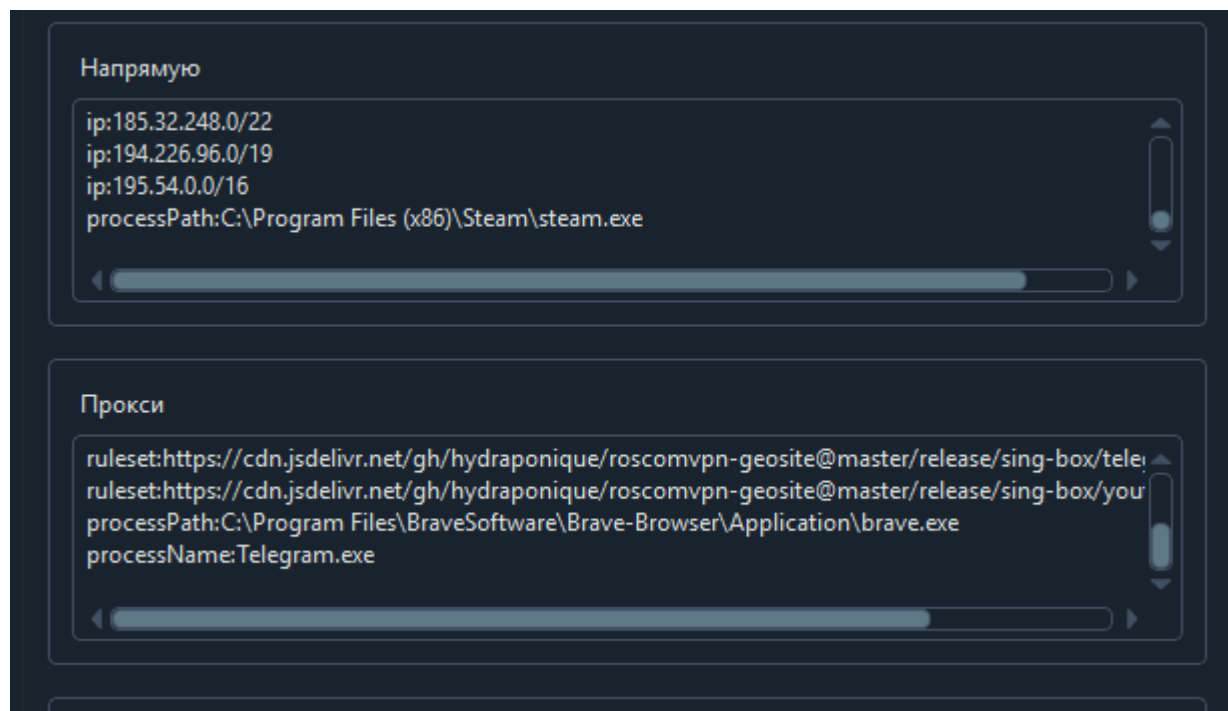
Для начала тыкаем в "Копировать данные" на Direct правила маршрутизации. Переходим в Throne. Устанавливаем курсор в окошко "напрямую" и вставляем скопированное с сайта. Повторяем то же самое с окном Проху и ссылкой "Проху правила маршрутизации". Данные правила по максимуму что я смог добиться отправляют русские сайты напрямую, важные (на мой взгляд) заблокированные ресурсы через впн. Если хочется понять как это всё работает - жмём кнопку "Как пользоваться" и читаем справку (между нами она не очень информативна)

Если у вас установлен режим по умолчанию проху - то базовая настройка маршрутов окончена. Жмём окей, профиль сохранён, переходите к следующему разделу. Для тех кто хочет полного контроля, расскажу как добавлять приложения, чтоб они шли напрямую или в впн

Чтоб добавить приложение по полному пути, чтоб оно шло через впн или напрямую, надо в соответствующем окошке отмотать список до самого низа, поставить курсор в следующую строчку и в выпадающем списке выбрать (или написать руками) одно из следующего:

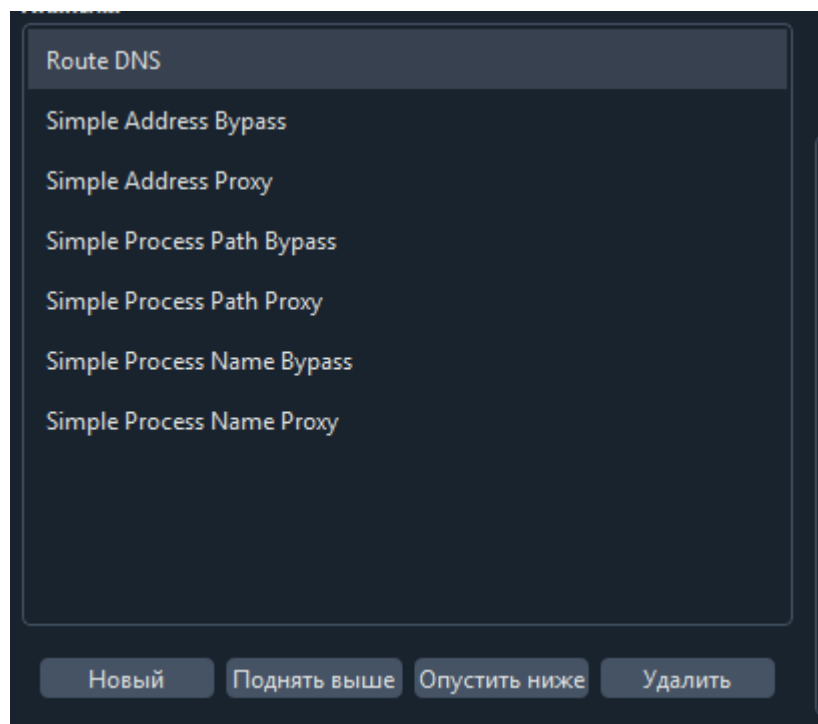
- **processName:** указанное после этого название exe файла (например chrome.exe или firefox.exe) будут идти согласно тому правилу, в каком окошке вы его указали. Важно, название процесса надо указывать точно в том регистре, к которому он называется в системе. Узнать можно через диспетчер задач
- **processName:** указанный после этого полный путь до исполняемого файла позволяет обеспечить более точный контроль, если скажем две программы у вас называются одинаково

Пример настройки:



Тут steam по полному пути идёт строго напрямую, а телеграм и brave (мой браузер) идут через vpn. Добавив что-то в окно Блокировать, мы полностью отключим интернет приложению при включенном ВПН

Следующий важный шаг, после того как добавили в оба окна (или в одно) каких то приложений, переходим на вкладку дополнительно и убеждаемся, что все пункты у вас идут в таком порядке. Какого то может не быть, но если вы что-то добавляете новое, надо проверять этот момент:



Управление порядком в списке обеспечивается через выделение пункта и кнопками Поднять и Опустить ниже. Жмём окей, профиль сохранён

Про антивирусы. Часто антивирусы пропускают трафик через себя (например DrWeb). В этом случае маршрутизация по процессам невозможна, так как в интернет выходит только один процесс. И тут надо или добавлять приложение в исключения вашего антивируса, либо довольствоваться теми правилами которые вам подготовил я (ну либо вы написали сами) Чтоб понять выходит ли ваше приложение само или через антивирус можно будет после включения vpn посмотреть в нижней части приложения вкладку Подключения. Там будут выводиться процессы, которые vpn клиент поймал В случае, если антивирус перехватывает трафик, очень важно добавить в исключения wireproхu.exe, который мы добавляли на первых этапах. Иначе amnezia протокол может не заработать

Настройка подписки

- Для начала идём в Настройки -> Основные настройки, переходим на вкладку подписка и жмём галочку "Автоматическое обновление". Ставим время с какой периодичностью хочется чтоб обновлялось. Чаще чем раз в час не нужно точно
- Далее идём на сайт, и жмём на "Копировать ссылку" в пункте "Подписка для Throne". Идём в Настройки -> Группы. Жмём "Новая группа". Пишем название, какое хотим. Тип ставим "подписка" и в URL вставляем то что скопировали с сайта. Жмём окей. Должна появиться вкладка с названием группы и всеми доступными вам подключениями:

Default Hungcabinet		
	Тип	Адрес
1	ExtraCore	Timeweb MSK->Nuxt NL [awg]
2	VLESS	Timeweb MSK->Nuxt NL
3	Naive	timeweb-msk [naive-https]
4	ExtraCore	Timeweb SPB->Intezio PL [awg]
5	ExtraCore	UFO MSK->Nuxt FI [awg]
6	VLESS	UFO MSK->Nuxt FI

Режимы работы, и как управлять

Во-первых, нужно выбрать профиль маршрутизации созданный вами в интерфейсе. Для этого жмём на Маршрутизация и в самом низу вместо Default, выбираем имя вашего профиля маршрутизации созданного ранее

Далее выбираем режим работы, его определяют галочки справа от кнопки обновления

- TUN режим VPN клиента. При включении заберет в себя весь ваш выход интернет и будет управлять, кто куда и как ходит. Самый правильный режим, так как приложение имеет полный контроль. Не всегда работает при запуске без прав администратора
- Системный прокси. По сути регистрирует себя как общий прокси для всей системы. Не требует прав администратора... но и не видит какие приложения куда пытаются выйти. Правила по именам процессов и путям файлов работать не будут (они в целом работают только в TUN режиме)
- Если не выбрать ничего, то остается только локальный прокси. Он настраивается Настройках -> Общие -> Основные настройки. Там можно указать ip адрес и порт, на котором будет поднят локальный прокси. Его можно использовать в браузере как HTTP или SOCKS5 прокси. Так же его можно использовать в телеграм как SOCKS5 прокси. Тут я никаких ссылок не даю, настроить сокс

в телеграме (если уж решили полезть в эти дебри) настроить будет не сложно имея доступ к данным и управлению ими

После того как определились с режимом и выбрали его, выбираем в группе приглянувшееся вам подключение, жмём правую кнопку на нём и "Запустить". Когда надоест - жмём туда же и "Остановить". Одновременно стоит запускать только одно подключение. Перед выключением компа, чтоб не было проблем с доступом в интернет после - убеждайтесь, что остановили все прокси

Вместо завершения

Документация возможно местами сумбурная и не полная, потому если кто то захочет ее поправить или дополнить - милости прошу, к нашему шалашу. Так же она будет пополняться по мере появления новых данных